

THÔNG TIN LUẬN ÁN

Tên luận án:

PHÁT HIỆN SỰ KIỆN BẤT THƯỜNG TRONG VIDEO

Chuyên ngành: **Khoa học máy tính**

Mã số: **9480101**

Họ tên: **TRẦN MINH TÙNG**

Cán bộ hướng dẫn:

1. **TS. NGUYỄN TẤN TRẦN MINH KHANG**

2. **PGS.TS. NGUYỄN VĂN TÂM**

Cơ sở đào tạo: **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM**

TÓM TẮT

Phát hiện sự kiện bất thường trong video là một trong những chủ đề chính, thách thức và thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực thị giác máy tính và học máy, đặc biệt là phát hiện sự kiện bất thường trong video trên không. Bài toán này được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong thế giới thực bao gồm: giám sát giao thông, an ninh biên giới, y khoa, nông nghiệp thông minh, giao hàng, cứu hộ cứu nạn, giám sát môi trường. Luận án tập trung vào nghiên cứu, khảo sát và hệ thống hóa các cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu, các bộ dữ liệu chuẩn công khai, đề xuất phương pháp phát hiện sự kiện bất thường ở mức khung hình trong video trên không với ngữ cảnh giao thông và xây dựng bộ dữ liệu cho bài toán phát hiện sự kiện bất thường trong video trên không với ngữ cảnh giao thông. Qua quá trình thực hiện các nội dung nghiên cứu trong luận án, nghiên cứu sinh (NCS) đã có ba đóng góp chính:

(1) Đề xuất phương pháp phát hiện sự kiện bất thường ở mức khung hình trong video trên không với ngữ cảnh giao thông. Trong đóng góp thứ nhất, NCS đã đề xuất một phương pháp mới dựa trên kiến trúc Vision Transformer và huấn luyện mô hình theo chiến lược học không giám sát thông qua việc khai thác và tích hợp các đặc trưng không gian - thời gian để dự đoán khung hình tương lai cho nhiệm vụ phát hiện sự kiện bất thường trong

video trên không. Bên cạnh đó, các thực nghiệm đã được tiến hành và chứng minh hiệu suất vượt trội của phương pháp đề xuất so với các phương pháp tối tân hiện tại trên hai bộ dữ liệu bất thường trong video trên không có quy mô lớn là UIT-ADrone và Drone-Anomaly.

(2) Đóng góp một công trình nghiên cứu tổng quan cho bài toán phát hiện sự kiện bất thường trong video. Trong đóng góp thứ hai, NCS tập trung nghiên cứu, khảo sát và hệ thống hóa các cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu, các bộ dữ liệu chuẩn công khai, hiệu suất các phương pháp tối tân hiện tại, các độ đo phổ biến cho bài toán phát hiện sự kiện bất thường trong video. Bên cạnh đó, NCS đã tiến hành phân loại các bài toán bất thường trong phân tích video gồm: phát hiện bất thường, phân loại bất thường, dự đoán bất thường và định vị bất thường. Ngoài ra, NCS đã tiến hành các thực nghiệm mở rộng và so sánh hiệu suất của các phương pháp tối tân hiện tại cho nhiệm vụ phát hiện sự kiện bất thường trong video, thảo luận chuyên sâu các ưu điểm và hạn chế của các phương pháp tối tân hiện tại cũng như tiềm năng ứng dụng của bài toán này trong thực tế.

(3) Công bố bộ dữ liệu UIT-ADrone với ngữ cảnh giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh cho bài toán phát hiện sự kiện bất thường trong video trên không: Trong đóng góp thứ ba, NCS đã tiến hành thu thập và xây dựng bộ dữ liệu video được quay bằng thiết bị bay không người lái có quy mô lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại gồm thu thập dữ liệu, thống kê bộ dữ liệu và gán nhãn dữ liệu cho bài toán phát hiện sự kiện bất thường trong video trên không.

Trong thời gian hoàn thành luận án, NCS đã công bố bảy bài báo khoa học, trong đó: ba bài báo đăng tại các tạp chí uy tín (tạp chí SCIE – Q1) và bốn bài báo khoa học đăng tại các hội nghị trong nước và quốc tế uy tín.

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

NGHIÊN CỨU SINH

NGUYỄN TẤN TRẦN MINH KHANG NGUYỄN VĂN TÂM TRẦN MINH TÙNG